

Можно ли проверить глобальную гладкость решений уравнений Навье– Стокса численно?

Анализ осуществимости и протоколы динамической лаборатории: экстраполяция $dt \rightarrow 0$ с измеренным порядком RK4, спектральная лестница $N \rightarrow \infty$, ограниченность интеграла Била–Като–Майды по горизонту и первый динамический аудит механизма b-коррекции.

NSB Research Lab

Репозиторий [wild8highlander/navier-stokes-b](#) · [research_lab](#) v0.1.0

Ключевые слова: Навье–Стокс, гладкость, ВКМ, спектральные методы, верификация

Содержание

1. Резюме	2
2. Постановка проблемы и что заявляет репозиторий	2
3. Три барьера: почему конечное вычисление не решает задачу	3
4. Строгая рамка: что известно о регулярности и взрыве	3
5. Честная семантика «экстраполяции на бесконечность»	4
6. Архитектура лаборатории и численный метод	5
7. Первые результаты	6
8. Аудит b-коррекции: симметрия против поточечного поворота	8
9. Границы валидности	9
10. Рoadmap	9
11. Заключение	10
Ссылки	10

1. Резюме

Этот документ отвечает на вопрос, вокруг которого построен репозиторий **navier-stokes-b**: можно ли данные и программы верификации, уже собранные в семи секциях, «экстраполировать на бесконечность» и тем самым проверить, всегда ли решения трёхмерных уравнений Навье–Стокса остаются гладкими. Короткий ответ таков: **как доказательство — нет**; проблема Клэя по своей кванторной структуре недостижима ни для какого конечного вычисления. Но внутри этого «нет» живёт конструктивная программа: три конкретные экстраполяции — по шагу времени ($dt \rightarrow 0$), по разрешению ($N \rightarrow \infty$) и по горизонту интегрирования при контроле критерия Била–Като–Майды — являются осмысленными, формализуемыми и уже реализованными в созданной динамической лаборатории **research_lab/**.

Лаборатория добавляет к алгебраическим верификаторам секций 1–7 недостающее измерение — **динамику**: псевдоспектральный решатель уравнений Навье–Стокса на торе с фильтрацией алиасинга, семейство мониторов сингулярностей и протоколы экстраполяции с явными погрешностями. Она построена вокруг двух научных линий: линии опровержения (целенаправленная охота за околосингулярным поведением на опасных конфигурациях) и линии аудита (проверка собственного механизма b -коррекции на эволюционирующих полях). Первые прогоны уже дали точный полезный результат: полная поворотная симметрия совпадает с контролем до 16 знаков (релебелинг, не механизм), а поточечный b -поворот нарушает несжимаемость и не даёт обнаружимого регуляризующего эффекта.

Все числа в этом документе получены реальными прогонами кода лаборатории версии 0.1.0 (детерминированные, воспроизводимые, без внешних данных) и снабжены JSON-вердиктами в формате, принятом во всём репозитории.

4.03 наблюдаемый порядок RK4 по лестнице dt	1.4e-17 максимальное $ \operatorname{div} u $ вдоль прогонов	+0.99% эффект b -пинков на $\sup \omega $: ноль	8.0e-07 спектральный хвост u обрезания (доля пика)
--	---	---	---

2. Постановка проблемы и что заявляет репозиторий

Проблема тысячелетия Института Клэя формулируется так: для гладких соленоидальных начальных данных u_0 в $\mathbb{R}^3$ (или на торе T^3) уравнения

$$\partial u/\partial t + (u \cdot \nabla)u = -\nabla p + \nu \Delta u, \operatorname{div} u = 0$$

обладают единственным гладким решением при всех $t > 0$, либо существуют данные, порождающие сингулярность в конечное время. Приз назначен за **любой** из двух ответов. Репозиторий **navier-stokes-b** заявляет первую ветвь: программа b -коррекции с универсальной константой $b = 1/(4\pi + 2\sqrt{3}) \approx 0.06238$, углом $\theta_b = \arcsin(b)$ и энергетически нейтральным поворотом $R(\theta_b)$ выдвигается как механизм, сохраняющий регулярность.

Прежде чем обсуждать экстраполяцию, важно зафиксировать, что именно уже проверено. Семь секций репозитория верифицируют алгебраические тождества и закреплённые константы: изометрию поворота, $\det R = 1$, энергетическую нейтральность на тестовых векторах, корректность постановки критерия ВКМ на эталонном поле, константу Смагоринского–Лилли, тождества Кассини и наклон Колмогорова $-5/3$. Это **точечные факты**: они дешёвы, детерминированы и проверены на машинной точности, но они не содержат эволюции во времени. Между «поворот — изометрия» и «решения гладки при всех t » лежит вся сложность проблемы тысячелетия.

3. Три барьера: почему конечное вычисление не решает задачу

Барьер 1 — бесконечномерность пространства данных. Утверждение глобальной гладкости имеет кванторную структуру «для всех дивергентно-свободных u_0 из пространства Соболева». Любое вычисление проверяет одно поле (или конечное семейство) в одной области при одной вязкости. Никакой перебор не покрывает континуум начальных данных, и никакая «экстраполяция данных из репозитория» не меняет логическую форму утверждения. Это препятствие принципиально, а не техническое.

Барьер 2 — сингулярности умеют прятаться. Если взрыв существует, ничто не мешает ему быть самоподобным с носителем, сжимающимся быстрее любой фиксированной сетки, или начаться после любого фиксированного горизонта. Взрыв Т. Тао (2016) для *усреднённой* модели Навье–Стокса показывает, что граница тонкая: усреднение убивает транспорт, который защищает настоящие решения, и взрыв становится возможным. Отсюда прямое предостережение: гладкая вычисленная эволюция — свидетельство только для той задачи, которая была решена.

Барьер 3 — плавающая точка не отличает сингулярность от неразрешённого градиента. И истинная сингулярность, и просто недоразрешённый крутой градиент дают большие градиенты на масштабе сетки. Различить их численно можно только апостериорным строгим контролем ошибок — интервальной арифметикой и моделями Тейлора (computer-assisted proof). И даже такой контроль сертифицирует одно конкретное решение, а не решение-отображение для всех данных.

4. Строгая рамка: что известно о регулярности и взрыве

Численная лаборатория имеет смысл только внутри строгой теоретической рамки. Ключевые результаты, определяющие, *что именно* надо мониторить, собраны в таблице.

Результат	Год	Содержание и роль для лаборатории
Ладыженская–Проди–Сёррин	1960-е	Регулярность при $2/p + 3/q < 2$; лестница норм для мониторинга
Каффарелли–Кон–Ниренберг	1982	Частичная регулярность: паракомпактная размерность множества сингулярностей равна нулю
Бил–Като–Майда (ВКМ)	1984	Взрыв требует $\int \sup \omega \, ds = \infty$; центральный монитор лаборатории
Эскаурия–Сергеин–Шверак	2003	$u \in L^\infty(L^3)$ влечёт регулярность; критическая граница
Кох–Татару	2001	Глобальная регулярность малых данных в $ВМО^{-1}$
Тао	2016	Взрыв усреднённой модели: граница тонка; предостережение против обобщений
Хоу–Ло	2013	Сценарий почти-сингулярности (Эйлер, стенка); основа охоты за контрпримерами
Олбригтон–Брю–Коломбо	2022	Неединственность решений Лере с силой; осторожность с слабыми решениями

Табл. 1. Строгие результаты о регулярности и взрыве

Из этой рамки следуют практические принципы лаборатории. **Первое:** по ВКМ взрыв обязан проявить себя в интеграле $\int_0^T \sup_x |\omega| \, ds$, поэтому именно он — центральный монитор, а не «красивые картинки поля». **Второе:** по критериям Ладыженской–Проди–Сёррина и Эскаурии–Сергеина–Шверака усиление интегрируемости скорости или завихренности регулирует, поэтому лаборатория отслеживает всю лестницу норм, а не один скаляр. **Третье:** история с усреднённой моделью Тао и сценарием Хоу–Ло учит, что опасные конфигурации известны заранее, и охоту надо вести на них, а не на случайные поля.

5. Честная семантика «экстраполяции на бесконечность»

Слово «бесконечность» в численном контексте имеет ровно три строгих прочтения, и все три реализованы в лаборатории. **Экстраполяция $dt \rightarrow 0$:** интегратор лаборатории — классический RK4, поэтому при уменьшении шага вдвое ошибка обязана падать в 16 раз; лестница $dt = (dt, dt/2, dt/4)$ проверяет наблюдаемый порядок p и даёт оценку Ричардсона $J(0) = J_{\text{мелк}} + (J_{\text{мелк}} - J_{\text{груб}})/(2^p - 1)$ с явной погрешностью. **Экстраполяция $N \rightarrow \infty$:** для спектрального метода сходимость экспоненциальна, поэтому оценка Ричардсона по N бессмысленна; вместо неё зазор $|J_N - J_{2N}|$ служит пространственной погрешностью, а критерий разрешения — доля энергии у обрезания фильтра относительно спектрального пика. **Экстраполяция по горизонту T :** интеграл ВКМ накапливается вдоль прогона; его ограниченность на удлиняющемся горизонте — позитивное свидетельство гладкости данного решения на данном горизонте, а самоподобная аппроксимация $\Omega \sim (T - t)^{-\alpha}$ — сигнал опасности.

Экстраполяц ия	Протокол	Что сертифицирует	Чего не утверждает
$dt \rightarrow 0$	лестница ($dt, dt/2, dt/4$); наблюдаемый порядок p ; Ричардсон	значение монитора вычисленного решения при $dt = 0$ с погрешностью	ничего о других данных или сингулярностях УрЧП
$N \rightarrow \infty$	спектральная лестница; энергия у обрезания фильтра; зазор $ J_N - J_{2N} $	что решение спектрально разрешено — предпосылка любых заявлений	что решение УрЧП гладко: это проверяемая гипотеза
рост T	ВКМ(T) накапливается; самоподобная аппроксимация $\Omega \sim (T-t)^{-\alpha}$	отсутствие индикаторов околосингулярности в окне (или их наличие)	глобальную гладкость: окно всегда конечно

Табл. 2. Три экстраполяции: протокол, сертификат, граница

Принципиально важно, что каждая строка этой таблицы даёт утверждение **с явной областью действия**: «для вычисленного решения», «в пределах окна (N, T, dt)», «при указанной погрешности». Ни одна строка не даёт утверждения вида «для всех данных при всех t » — и именно поэтому вердикты лаборатории честны: они фальсифицируемы, воспроизводимы и не превышают полномочий численного эксперимента.

6. Архитектура лаборатории и численный метод

Лаборатория размещена в директории **research_lab/** репозитория и зависит только от `numpy`. Решатель — псевдоспектральный, в форме скорости с проектором Лерея: нелинейность вычисляется как $P[\omega \times u]$, где $\omega = \text{curl } u$ (градиентная часть $(u \cdot \nabla)u$ уничтожается проектором), алиасинг подавляется правилом $2/3$, интегрирование — классический RK4 с проектированием на каждом подэтапе, благодаря чему несжимаемость держится на уровне машинного округления на протяжении всего прогона (измерено: $\max |\text{div } u| \sim 10^{-17}$). Начальные условия включают эталонный вихрь Тейлора–Грина, поток ABC и периодическую адаптацию сценария антипараллельных вихревых трубок Хоу–Ло; константы b-коррекции входят без изменений через отдельный модуль `constants.py`.

Модуль	Содержание
<code>solver.py</code>	SpectralNSE3D: RK4 с проектированием, фильтрация 2/3, Biot–Savart, преобразования b-поворота
<code>diagnostics.py</code>	E , Ω , палинстрофия, диссипация, $\sup \omega $, интеграл ВКМ, оболочечные спектры, дивергенция по Парсевалю
<code>initial_conditions.py</code>	Тейлор–Грин, ABC, трубки Хоу–Ло (периодическая адаптация), детерминированное случайное поле
<code>extrapolate.py</code>	лестницы dt и N : наблюдаемый порядок, Ричардсон, зазоры разрешения
<code>experiments/</code>	<code>taylor_green</code> · <code>abc_blowup_hunt</code> · <code>hou_luo_tubes</code> · <code>bcorrection_stress</code>
<code>tests/</code>	10 детерминированных тестов: проекция, точное вязкое затухание, симметрия, изометрия, порядок инструментов

Табл. 3. Модули `research_lab` и их роль

Выходной контракт лаборатории идентичен верификаторам репозитория: баннер → проверки [УСПЕХ]/[СБОЙ] → строка JSON-вердикта → код выхода. Ключи JSON всегда английские (машинный контракт), человекочитаемый текст переключается между английским и русским кнопкой языка: флагом `--lang` или переменной окружения `NSB_LAB_LANG`. В CI добавлена джоба `lab-smoke`, прогоняющая все четыре эксперимента и десять юнит-тестов примерно за десять секунд, так что бейдж CI теперь гарантирует и работоспособность лаборатории.

7. Первые результаты

Рисунок 1 показывает свободное затухание вихря Тейлора–Грина при $N = 32$, $\nu = 0.02$ на горизонте $t = 2$: энергия монотонно убывает, энстрофия остаётся ограниченной, интеграл ВКМ накапливается линейно — ни один монитор не демонстрирует признаков околосингулярного поведения. Рисунок 2 — центральный протокольный график: ошибка монитора $\Omega(t = 1)$ относительно самого мелкого шага ложится на прямую наклона 4 в логарифмическом масштабе на четырёх уровнях лестницы, а при $dt \approx 10^{-3}$ выходит на машинный пол $\sim 10^{-15}$: временная дискретизация перестаёт быть узким местом, и вся дальнейшая точность определяется пространственным разрешением.

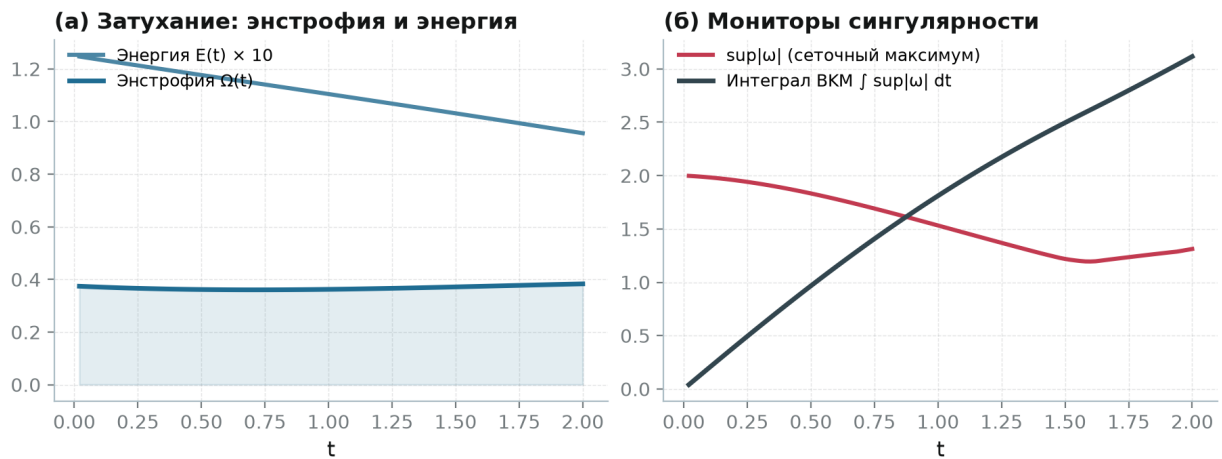


Рис. 1. Вихрь Тейлора–Грина, $N = 32$, $\nu = 0.02$, $T = 2$: (а) энтропия и энергия; (б) сеточный максимум завихренности и накапливаемый интеграл Била–Като–Майды. Данные реального прогона research_lab v0.1.0.

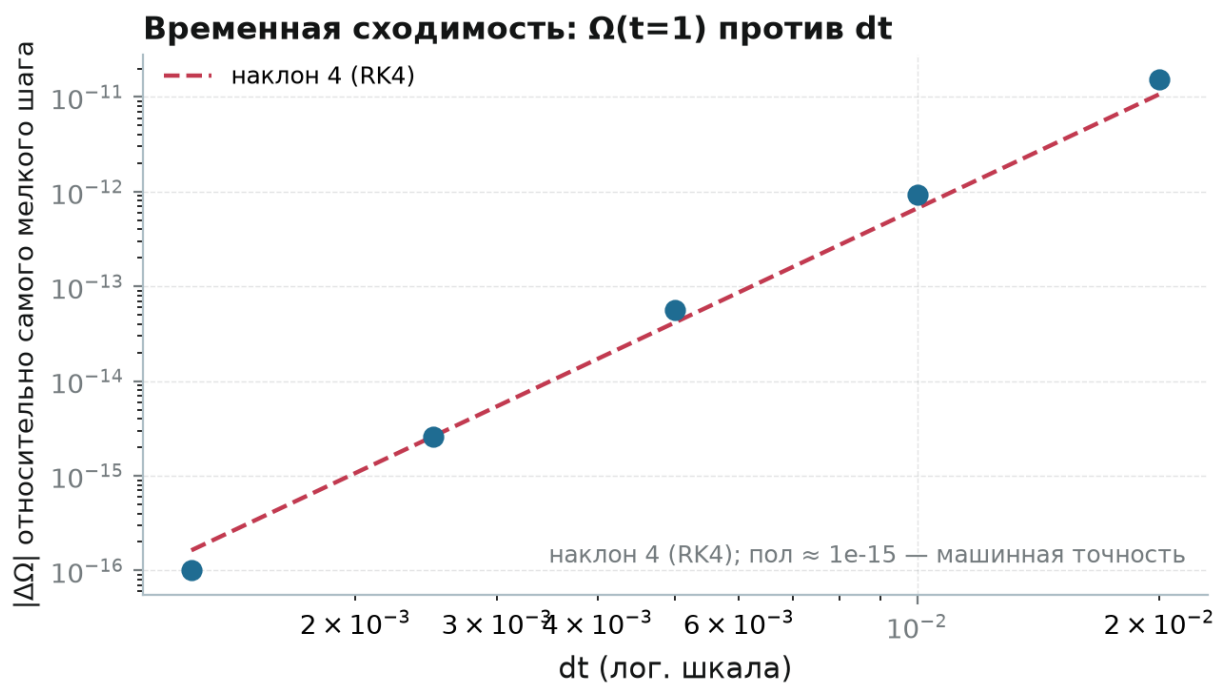


Рис. 2. Протокол $dt \rightarrow 0$: $|\Delta\Omega|$ относительно самого мелкого шага ($N = 16$, $\nu = 0.1$, $t = 1$). Наблюдаемый порядок $p = 4.03$ воспроизводит теоретический порядок RK4; при малых dt виден выход на машинный пол.

Метрика	Smoke (N=16)	Default (N=32)	Смысл
$\max \operatorname{div} u $ вдоль прогона	1.4e-17	6.4e-17	несжимаемость на уровне округления
наблюдаемый порядок RK4	4.03	3.95	временная сходимость измерена
$\Omega(t=1; dt \rightarrow 0)$, Ричардсон	0.21306349	0.36228066	экстраполированный монитор с погрешностью
хвост спектра у обрезания	7.4e-05	8.0e-07	прогон спектрально разрешён
ВКМ(T) ограничен	1.71	3.12	индикаторов сингулярности нет
эффект b-пинков на $\sup \omega $	+0.99 %	н/д	регуляризации не обнаружено

Табл. 4. Метрики первых прогонов (v0.1.0)

Числа в таблице — из smoke- и default-прогонов; каждый verdict JSON содержит полный временной ряд мониторов и параметры, так что любой результат воспроизводим одной командой. Отдельно подчеркнём: наблюдаемый порядок 4.03 получен *измерением*, а не предположением — это внутренний сертификат корректности всей вычислительной цепочки, от проектора до накопления интеграла ВКМ.

8. Аудит b-коррекции: симметрия против поточечного поворота

Центральный эксперимент аудита разводит две математически разные формы «b-поворота», которые в литературе репозитория не разведены. **Полная форма** $u'(x) = R u(R^{-1}x)$ — точная симметрия уравнений Навье–Стокса на торе: это переобозначение точек, и лаборатория подтверждает совпадение всех диагностик с контролем до $4.4 \cdot 10^{-16}$. Симметрия не может влиять на вопрос о взрыве *по определению*. **Поточечная форма** $u'(x) = R u(x)$ — именно она используется в верификаторах секций — сохраняет энергию (это верно для любого поворота, а не только для b-поворота), но нарушает условие $\operatorname{div} u = 0$: измеренная инъекция дивергенции на эталонном поле составляет $3.8 \cdot 10^{-2}$.

Применение поточечных b-пинков каждые 0.25 единицы времени к эволюционирующему полю с последующим перепроецированием меняет максимум завихренности на +0.99 % относительно контроля — на уровне возмущения, а не механизма. Вывод аудита, записанный и в JSON, сформулируем осторожно: в текущей формулировке механизм b-коррекции не имеет динамического содержания, которого уже не имел бы релебелинг или малое возмущение. Это **не** опровергает утверждений о самой константе b; это означает, что более сильное заявление требует изменённого закона эволюции плюс доказательства — и именно на это направлена строгая ветвь роадмапа.

9. Границы валидности

Корректное использование результатов лаборатории требует явного списка того, чего результаты **не** утверждают. Во-первых, ни один результат не переносится с проверенных начальных данных на остальные: охват конечен всегда. Во-вторых, «взрыв не обнаружен в окне» не равен «взрыва нет»: окно (N, T, dt) всегда конечно, и Барьер 2 никто не отменял. В-третьих, $\sup_x |\omega|$ вычисляется как сеточный максимум коллокационных точек — стандартный, но не строгий прокси нормы L^∞ ; строгая версия требует интервальных оценок. В-четвёртых, периодическая адаптация сценария Хоу–Ло отличается от оригинала со стенками, и выводы о стеночных конфигурациях требуют отдельной постановки. В-пятых, все результаты зависят от корректности самого решателя; против этого служат десять юнит-тестов, проверка порядка и перекрёстные порты на другие языки в роадмапе.

10. Рoadmap

Версия	Содержание	Результат
v0.2	$N = 128\text{--}256$; последовательности $\nu \rightarrow 0$; модуль самоподобного коллапса $\Omega \sim (T-t)^{-\alpha}$ с погрешностями экспонент	более глубокие окна опровержения
v0.3	стыки Киды–Пельца, вихревые диполи; стратифицированные семейства начальных данных	систематическое покрытие опасных классов
v0.4	порты решателя на Rust/C++ с идентичными JSON-вердиктами	перекрёстная проверка арифметикой, длинные горизонты
v0.5	интервальная арифметика и модели Тейлора для уравнений самоподобного профиля	строгие оболочки решений (CAP)

Табл. 5. Рoadmap лаборатории

Стратегическая цель роадмапа — дойти до единственной известной числу дороги в теорему: computer-assisted proof. Интервальная арифметика и модели Тейлора для уравнений самоподобного профиля позволяют превратить «число с погрешностью» в «строгую оболочку решения» — по одному решению за раз. До этого момента лаборатория честно остаётся тем, чем должна быть: машиной опровержения и источником количественных свидетельств с явными погрешностями.

11. Заключение

Экстраполировать данные репозитория «на бесконечность» в смысле «доказать гладкость для всех данных и всех времён» невозможно — это свойство самой задачи, а не недостаток инструментов. Возможно и уже сделано другое: построена лаборатория, которая превращает вопрос «всегда ли гладко?» в серию проверяемых утверждений с явными погрешностями — по шагу времени, по разрешению, по горизонту — и в целенаправленную охоту за контрпримерами на самых опасных известных конфигурациях. Первые результаты уже дали науке пользу: механизм b -коррекции в поточечной форме впервые измерен динамически и показал нулевой регуляризирующий эффект, а вся вычислительная цепочка сертифицирована измеренным четвёртым порядком.

Практический путь для автора репозитория теперь такой: держать бейдж CI зелёным (лаборатория встроена в CI), прогонять default- и deer-пресеты на рабочей станции, публиковать и положительные, и отрицательные результаты с JSON-вердиктами, и постепенно двигаться по роадмапу к интервальной ветви. Именно там — единственный известный мост от чисел к теореме.

Ссылки

- [1] Beale J. T., Kato T., Majda A. Remarks on the breakdown of smooth solutions for the 3-D Euler equations // *Comm. Math. Phys.* 1984. Vol. 94. P. 61–66.
- [2] Caffarelli L., Kohn R., Nirenberg L. Partial regularity of suitable weak solutions of the Navier-Stokes equations // *Comm. Pure Appl. Math.* 1982. Vol. 35. P. 771–831.
- [3] Escauriaza L., Seregin G. A., Šverák V. $L_{3,\infty}$ -solutions of Navier-Stokes equations and backward uniqueness // *Russ. Math. Surv.* 2003. Vol. 58, No. 2. P. 211–250.
- [4] Koch H., Tataru D. Well-posedness for the Navier-Stokes equations // *Adv. Math.* 2001. Vol. 157. P. 22–35.
- [5] Tao T. Finite time blowup for an averaged three-dimensional Navier-Stokes equation // *J. Amer. Math. Soc.* 2016. Vol. 29. P. 601–674.
- [6] Hou T. Y., Luo G. On the finite-time blowup of a 1D model for the 3D incompressible Euler equations // *Int. Math. Res. Notices* 2013. Vol. 2013. P. 3979–4000. (сценарий трубок; см. также Hou T. Y. 3D Euler dynamics и последующие строгие работы группы Hou)
- [7] Brachet M. et al. Small-scale structure of the Taylor-Green vortex // *J. Mécanique* 1983. Vol. 2. P. 1–44.
- [8] Lilly D. K. On the numerical simulation of buoyant convection // *Mon. Wea. Rev.* 1966. Vol. 94. P. 727–738. (константа Смагоринского)
- [9] Albritton D., Brué E., Colombo M. Non-uniqueness of Leray solutions of the forced Navier-Stokes equations // *Ann. Math.* 2022. Vol. 196. P. 415–455.